متوسطة: مناصرية مصطفى | السنة الدراسية: 2024-2023

المستوى: السنة الرابعة متوسط | المـــــدة: ســـاعة ونصف

الاختبار الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

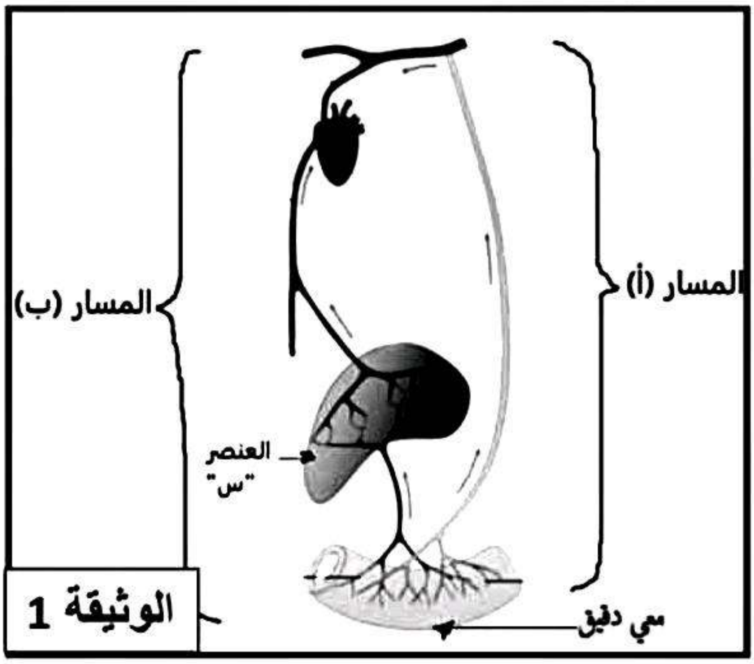
الوضعية الأولى: (06 نقاط)

إليك الوثيقة المقابلة التي تبين المسار الذي يسلكه ناتج الهضم النهائي.

1- أعط عنوانا مناسبا للوثيقة ثم سمّ المسارين (أ) و (ب) والعنصر "س".

2- أذكر المغذيات التي تمر عبر المسار (أ) والتي تمر عبر المسار (ب).

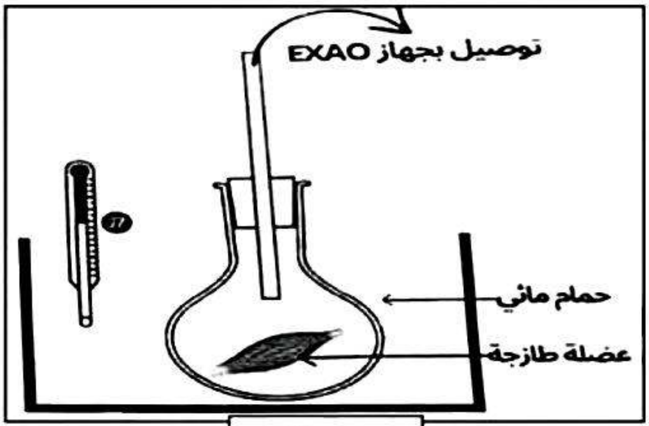
3- اشرح دور العنصر "س"



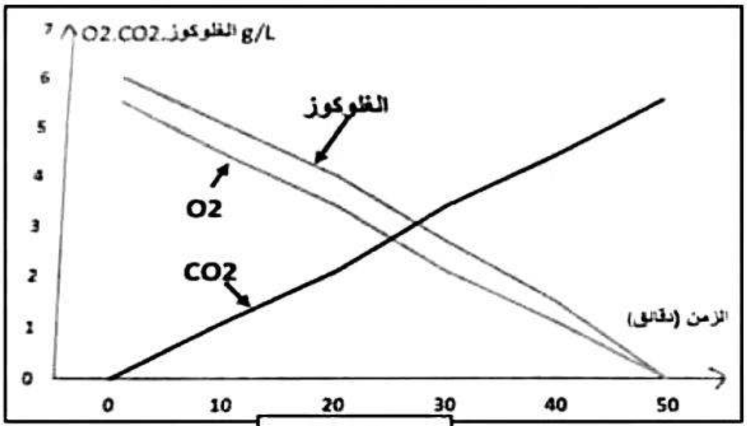
الوثيقة 1

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

قصد إظهار استعمال ثنائي الأكسجين والغلوكوز من طرف نسيج حي قمنا بالتجربة الموضحة في الوثيقة 2 والنتائج التجريبية في الوثيقة 3:



الوثيقة 2



الوثيقة 3

1- حلل ثم فسر معطيات الوثيقة 3.

2- استنتج مفهوم الظاهرة التي قامت بها خلايا النسيج العضلي.

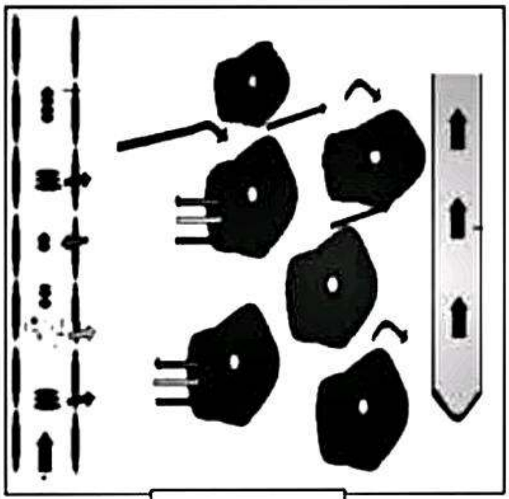
3- وضح سبب توقف خلايا النسيج الحي عن طرح CO2 بعد مرور 50 دقيقة.

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

الوسط الداخلي سائل يدور في الجسم بشكل مستمر يؤمن الاتصال والمبادلات بين الخلايا وأسطح التبادل ويتكون من الدم واللمف والسائل البيني.

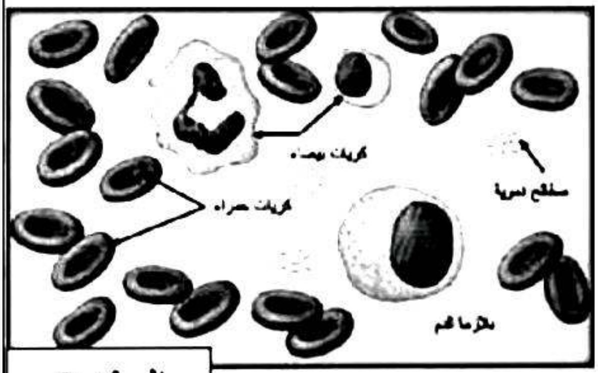
1- اشرح دور السائل البيني.



السند 1

- تعتبر البلازما والكريات الحمراء من أهم مكونات الدم.

2- بين دور كل منهما بالتفصيل.

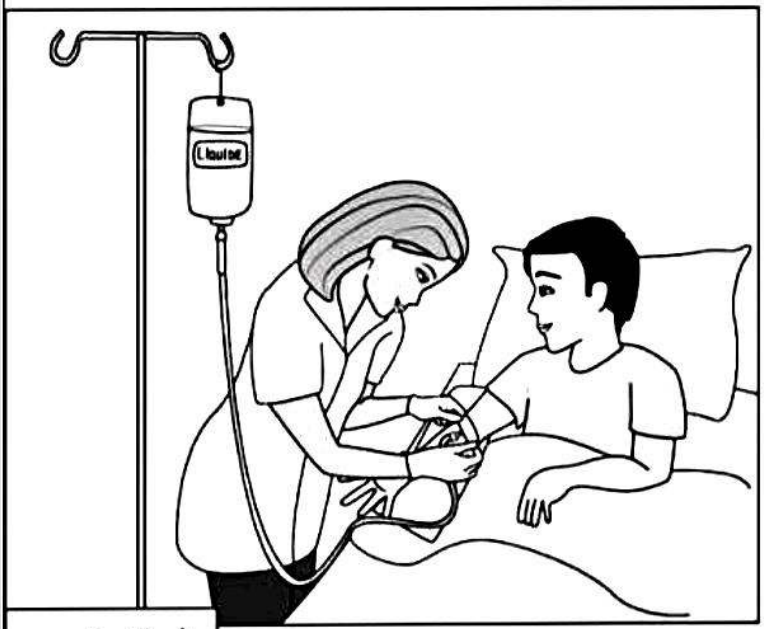


السند-2-

3- يلجأ الأطباء إلى تزويد المرضى الذين يعانون من نزيف دموي وعدم القدرة على تناول الأغذية بالمحاليل المغذية عبر الأوعية الدموية بالإضافة إلى كميات معتبرة من الدم.

أ- برر ضرورة تزويد هؤلاء المرضى بالمصل المغذي.

ب-وضح أهمية التبرع بالدم (فوائده).



السند-3-

الحل النموذجي للإمتحان الأول

الوضعية 1 :

1) - عنوان الوثيقة : طرق امتصاص المغذيات 0,5

- (أ) : طريق لمفاوي 0,5
- (ب) : " دموي 0,5
- (س) : الكبد 0,5

2) - المغذيات التي تسري الطريق اللمفاوي : فيتامينات ، ماء ، وأملاح 0,5 أحماض دسمة وغليسرول ①

- " " " " الدموي : " " 0,5 " أحماض أمينية 0,5 وجلوكوز 0,5

3) - دور الكبد : تعديل نسبة السكر في الدم 1g/l وذلك بتخزين الفائض من السكريات على شكل جليكوجين ليتم تفكيكه إلى وحدات جلوكوز من أجل استعمالها لإنتاج الطاقة عند الحاجة. ①

الوضعية 2 :

1) - التحليل : من المنحنى البياني الذي يمثل تغير تركيز الغازات التنفسية (O_2/CO_2) والغلوكوز بدلالة الزمن في نسيج حي نلاحظ : 1,5

* تناقص تركيز غاز الأكسجين والجلوكوز وتزايد تركيز الـ CO_2

- التفسير : يستهلك النسيج الحي الجلوكوز في وجود غاز الـ O_2 ويطرح غاز الـ CO_2 للحصول على الطاقة اللازمة لنشاط الخلايا 1,5

2) - ظاهرة التنفس الخلوي وتتمثل في هدم كلي للجلوكوز في وجود غاز الـ O_2 للحصول على الطاقة اللازمة للنشاطات الحيوية وتتم على مستوى الخلايا ويرافق ذلك بطرح غاز الـ CO_2 وبخار الماء H_2O ④

3) - بسبب توقف خلايا النسيج عن طرح الـ CO_2 بسبب نفاذ الجلوكوز (التوقف عن إنتاج الطاقة) ①

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

الوضعية الإدماجية:

السؤال	المعيار	المؤشرات	العلامة
١ - ٢ - ٣	الوجاهة	- أن يشرح دور السائل البيني. - أن يبين دور البلازما والكريات الحمراء. - أن يبرر ضرورة تزويد المرضى بالمحلول المغذي - أن يوضح أهمية التبرع بالدم	0,25
١ - ٢ - ٣	استعمال أدوات المادة	- استعمال المصطلحات العلمية - الهضم - المغذيات - غاز O_2 ، ...	0,25
١	الانسجام	- السائل البيني ناتج من ترشيح بلازما الدم عبر جدار الوعاء الدموي يحيط بالخلايا فيسهل تزويدها بالغلوكوز وغاز الـO_2 ويستقبل فضلاتها + غاز الـCO_2	1,5
٢	الانسجام	- دور الكريات الحمراء نقل غاز الـO_2 من الرئة إلى الخلايا حسب المعادلة $Hb + 4O_2 \rightleftharpoons HbO_8$ ونقل غاز الـCO_2 من الخلايا إلى الرئة (30%) كما يلي $Hb + CO_2 \rightleftharpoons HbCO_2$ - دور البلازما: نقل المغذيات من المعي الدقيق إلى الخلايا ونقل الـCO_2 (70%). والفضلات من الخلايا إلى الأعضاء الإطراحية (الكلى - الغدد العرقية - الرئة)	1 1 0,5 0,5

3	انسجام -م-	أ- التبرير: يلجأ الأطباء إلى تزويد المرضى الذين يعانون من نزيف دموي وعدم القدرة على تناول الأغذية بالمحاليل الغذائية لتعويضها عملية التغذية و الهضم حيث تحتوي المحاليل الغذائية على مغذيات بسيطة تنتقل مباشرة عبر الدم نحو الخلايا من أجل استعمالها	1
3	ب انسجام	أ- أهمية التبرع بالدم: - تنشيط الدورة الدموية وتجديد مكونات الدم. - إنقاذ ٣ أشخاص دفعة واحدة - تنمية السلوك الحضاري بين أفراد المجتمع - المساعدة على التخلص من كمية الحديد المرتفعة.	1.5 تقبل 3 نقاط
١-٢-3	الإتقان	نظافة الورقة	0.5